



8.2 锁相环的基本组成与原理

8.2.1 锁相环路的基本组成及数学模型

一、锁相环路的组成框图：

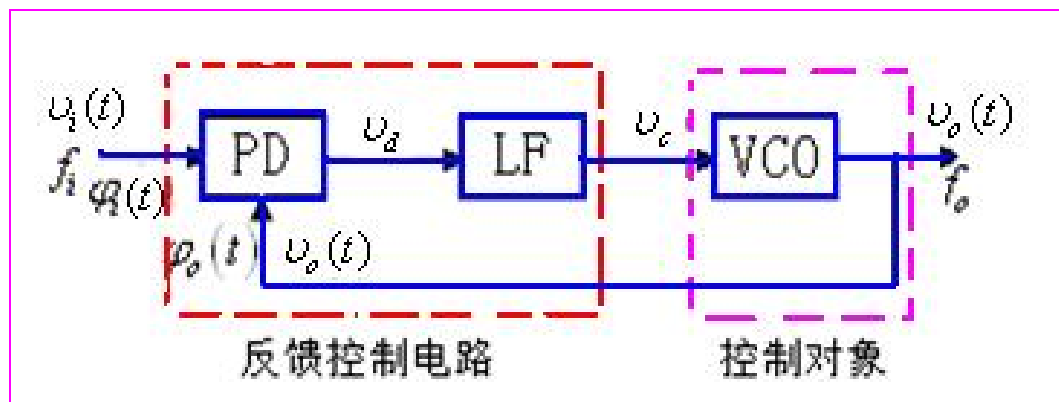


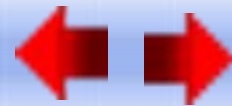
图8.1.12 锁相环路的组成方框图

锁相环路的工作原理简述如下：

当 $f_o > f_i$ 时 $\rightarrow \Delta\varphi(t) \rightarrow U_d \rightarrow U_c \rightarrow f_o \downarrow$ ，直到 $\Delta\varphi(t) = \Delta\varphi_\infty$
 $f_o = f_i$ ，环路锁定。



8.2 锁相环的基本组成与原理



二、锁相环路的相位数学模型

(一) 相位检波器（鉴相器）（PD）

1、作用：检测出 ν_i 与 ν_o 之间的瞬时相位差，并产生相应的输出误差电压 $\nu_d(t)$ 。

若图8.1.12中的输入、输出信号分别为

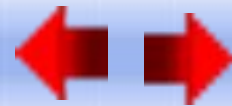
$$\nu_i(t) = V_{im} \cos[\omega_i t + \theta_i] \quad (8.2.1)$$

$$\nu_o(t) = V_{om} \cos[\omega_o t + \theta_o + \varphi] \quad (8.2.2)$$

式中 θ_i 、 θ_o 分别为 ν_i 、 ν_o 的起始相角，而 φ 一般为 $\varphi = \pi/2$



8.2 锁相环的基本组成与原理



设: ω_r 为 $\nu_c = 0$ 时, **VCO** 的固有振荡角频率, 称之为参考角频率。

ω_o 为 $\nu_c \neq 0$ 时, **VCO** 的振荡角频率。

ω_i 为输入信号角频率。

为了便于比较, 将式 (8.2.1)、(8.2.2) 变换为

$$\nu_i(t) = V_{im} \cos[\omega_r t + \varphi_i(t)] \quad (8.2.3)$$

$$\nu_o(t) = V_{om} \cos[\omega_r t + \varphi_o(t) + \varphi] = -V_{om} \sin[\omega_r t + \varphi_o(t)] \quad (8.2.4)$$



8.2 锁相环的基本组成与原理

显然:

$$\omega_i = \omega_r + \frac{d\varphi_i(t)}{dt} = \omega_r + \Delta\omega_i$$

$$\omega_o = \omega_r + \frac{d\varphi_o(t)}{dt} = \omega_r + \Delta\omega_o$$

其中

$$\frac{d\varphi_i(t)}{dt} = \Delta\omega_i \text{ 为 } \nu_i \text{ 的角频率 } \omega_i \text{ 偏离参考角频率 } \omega_r$$

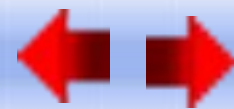
的大小。

$$\frac{d\varphi_o(t)}{dt} = \Delta\omega_o \text{ 为 } \nu_o \text{ 的角频率 } \omega_o \text{ 偏离参考角频率 } \omega_r$$

的大小。



8.2 锁相环的基本组成与原理



2、实现模型

乘积型鉴相器如图8.2.1所示。

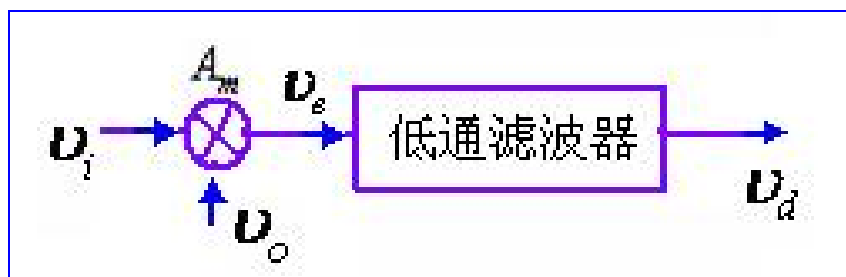


图8.2.1 乘积型鉴相器的组成模型

相乘器的输出为

$$\begin{aligned} v_e &= A_m v_i v_o = -A_m V_{im} V_{om} \cos[\omega_r t + \varphi_i(t)] \sin[\omega_r t + \varphi_o(t)] \\ &= \frac{1}{2} A_m V_{im} V_{om} \sin[\varphi_i(t) - \varphi_o(t)] \\ &\quad - \frac{1}{2} A_m V_{im} V_{om} \sin[\varphi_i(t) + \varphi_o(t) + 2\omega_r t] \end{aligned}$$



8.2 锁相环的基本组成与原理

经过低通滤波器滤波后的误差输出电压为

$$\begin{aligned} v_d(t) &= \frac{1}{2} A_m V_{im} V_{om} \sin[\varphi_i(t) - \varphi_o(t)] \\ &= A_d \sin \varphi_e(t) \end{aligned} \quad (8.2.5)$$

其中, $\varphi_e(t) = \varphi_i(t) - \varphi_o(t)$ 为 v_i 、 v_o 的瞬时相位误差。

$A_d = \frac{1}{2} A_m V_{im} V_{om}$ 为鉴相灵敏度, 单位是伏特 (V)。

得到的鉴相特性
曲线如图8.2.3所示。

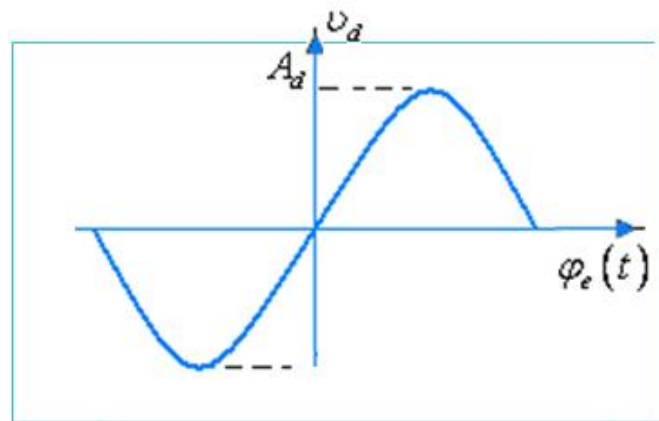
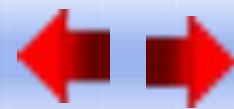


图8.2.3 正弦鉴相特性



8.2 锁相环的基本组成与原理



由式（8.2.5）可以得到正弦鉴相器的相位功能模型如图8.2.2（b）所示，

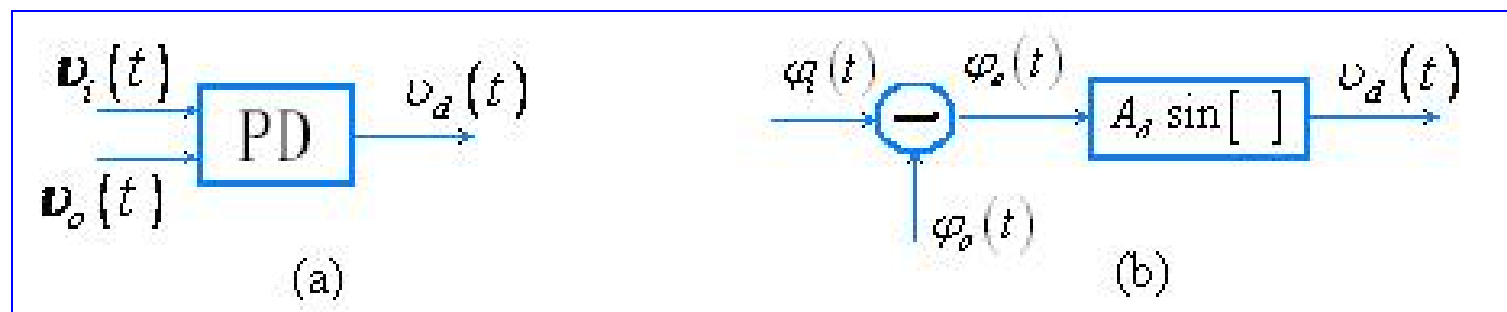
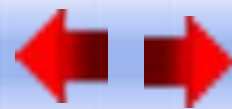


图8.2.2 正弦鉴相器的功能模型



8.2 锁相环的基本组成与原理



(二) 环路低通滤波器 (LF)

1、作用

滤除鉴相器输出电流中的无用组合频率分量及其它干扰分量，以达到环路性能的要求，保证环路的稳定性。

2、电路形式

常用的的环路低通滤波器的电路形式。

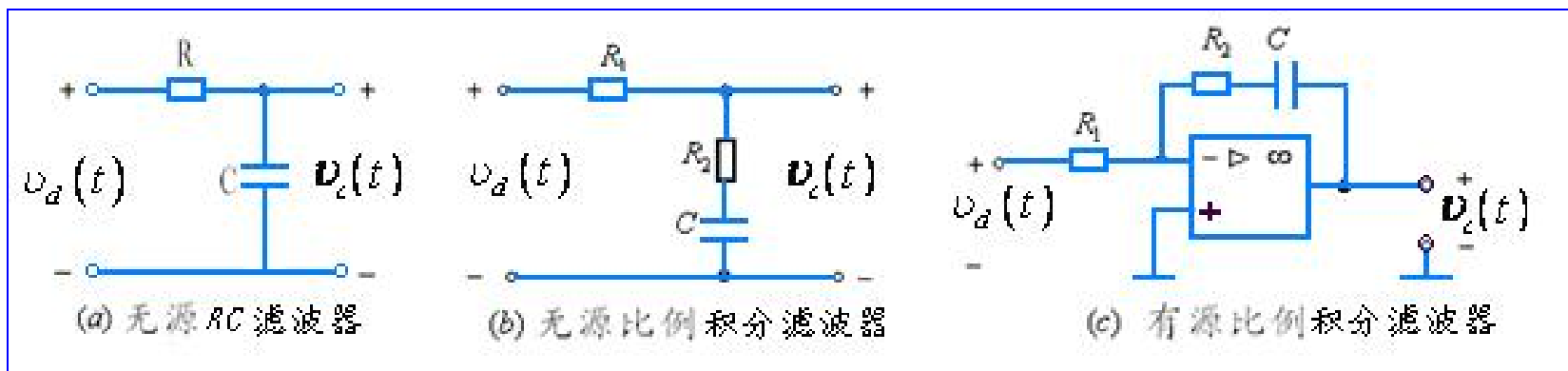
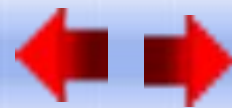


图8.2.4 常用的的环路滤波器的电路形式



8.2 锁相环的基本组成与原理



3、传输特性

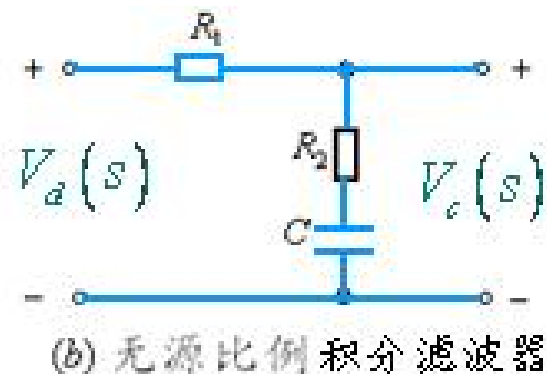
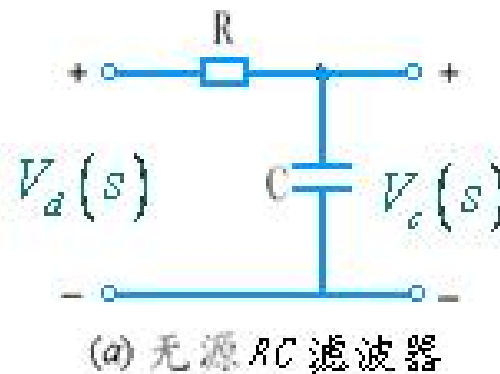
(1) 复频域传输函数

$$A_F(s) = \frac{V_c(s)}{V_d(s)} = \frac{1}{1 + s\tau}$$

其中 $\tau = RC$

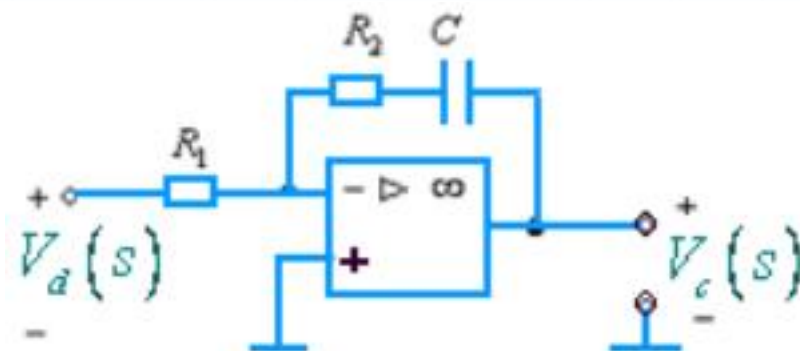
$$A_F(s) = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} = \frac{1 + s\tau_2}{1 + s(\tau_1 + \tau_2)}$$

其中 $\tau_1 = R_1C$ $\tau_2 = R_2C$





8.2 锁相环的基本组成与原理



(c) 有源比例积分滤波器

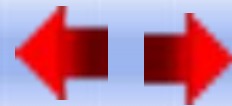
$$A_F(s) = -\frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1} = -\frac{1 + s\tau_2}{s\tau_1}$$

其中 $\tau_1 = R_1 C$

$$\tau_2 = R_2 C$$



8.2 锁相环的基本组成与原理



(2) 时域传输特性:

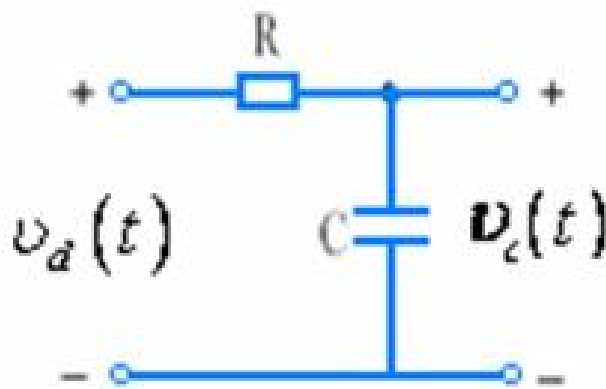
对于以上积分式滤波器，在通带范围内，若 $R \gg \frac{1}{\omega C}$

(或 $\omega \gg \frac{1}{RC}$)，输出电压 $v_o(t)$ 与输入电压 $v_i(t)$ 的关系为：

以 (a) 图为例：

$$\frac{v_d - v_c}{R} = C \frac{dv_c}{dt}$$

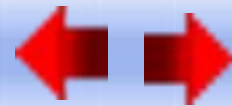
$$\text{则 } v_c = \int \frac{v_d - v_c}{RC} dt \approx \frac{1}{RC} \int v_d dt$$



(a) 无源 RC 滤波器



8.2 锁相环的基本组成与原理



若令 $\frac{d}{dt} = p$ 称之为微分算子，则：

$\int () dt = \frac{1}{p}$ 为积分算子。

所以 $v_c(t) = \frac{1}{RC} \frac{1}{p} v_d(t) = A_F(p) v_d(t)$

其中 $A_F(p) = \frac{1}{RCp}$ 为时域传递函数

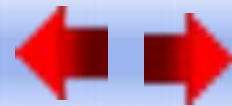
与频域传输函数比较： $A_F(s) = \frac{1}{1+sRC} \approx \frac{1}{sRC}$

可以得到 $p = s$

同理可得 (b) (c) 图： $v_c(t) = A_F(p) v_d(t)$



8.2 锁相环的基本组成与原理



结论：对于积分式滤波器，在通带范围内，若满足 $R \gg \frac{1}{\omega C}$ (或 $\omega \gg \frac{1}{RC}$) 的条件，在已知频域传递函数的情况下，只需将 s 用 p 取代，即可得到时域传递函数；反之亦可。

4、电路模型

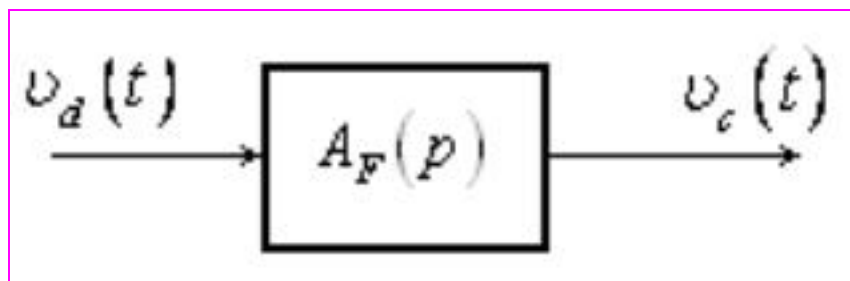
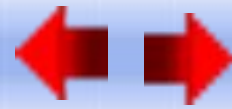


图8.2.5 环路低通滤波器的电路模型



8.2 锁相环的基本组成与原理



(三) 压控振荡器 (VCO)

1、作用：产生振荡频率随控制电压 $v_c(t)$ 变化的振荡电压。是一种电压—频率变换装置。

2、电路形式：

能实现调频的振荡器都可以作为压控振荡器，控制电压即为调制电压。

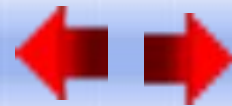
3、电路模型：

例如变容二极管调频振荡器。在一般情况下，压控振荡器的振荡频率随控制电压变化的特性是非线性的，如图8.2.6 (a) 所示。





8.2 锁相环的基本组成与原理



在线性范围内，压控
振荡器的控制特性为

$$\omega_o(t) = \omega_r + A_0 v_c(t)$$

A_0 ：控制灵敏度，

单位 $\text{rad/s} \cdot \text{V}^{-1}$

显然，在一定范围内满足：

$$\omega_o - \omega_r = A_0 v_c(t)$$

$$\text{又} \because \omega_o = \omega_r + \frac{d\phi_o(t)}{dt}$$

$$\therefore \text{比较上式可得 } \frac{d\phi_o(t)}{dt} = A_0 v_c(t)$$

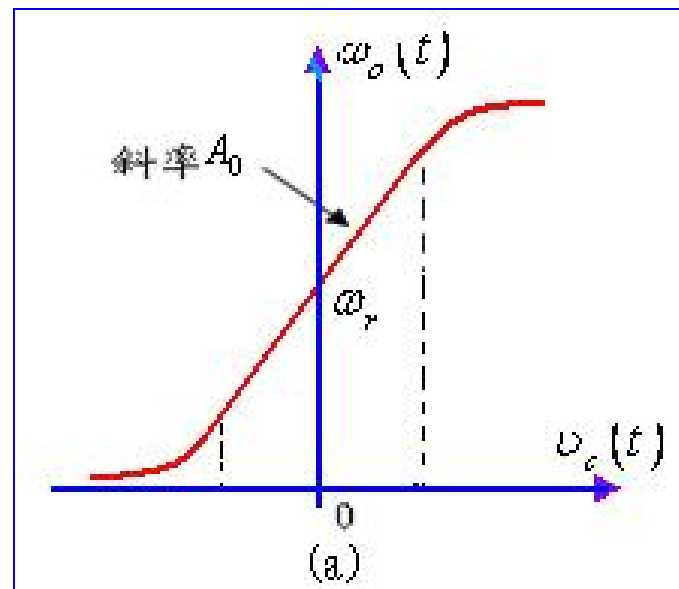
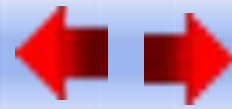


图8.2.6 压控振荡器（VCO）
的控制特性



8.2 锁相环的基本组成与原理



即
$$\varphi_o(t) = A_0 \int_0^{t'} v_c(t) dt$$

由该式知：单就 $\varphi_o(t)$ 与 $v_c(t)$ 的关系而言，**VCO** 是一个理想的积分器。

可用微分算子表示为：
$$\varphi_o(t) = A_0 \frac{v_c(t)}{p}$$

由此得到**VCO**的
电路模型如图8.2.6 (b)
所示。

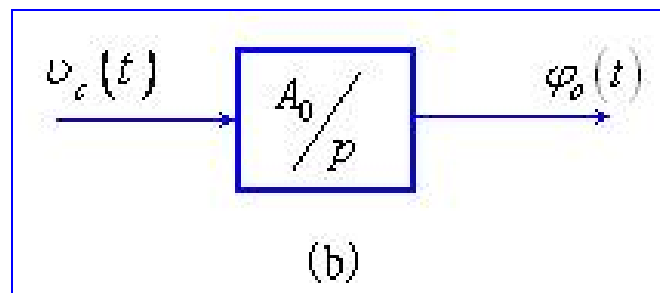
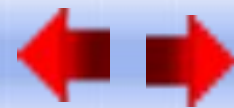


图8.2.6 压控振荡器 (VCO) 实现模型



8.2 锁相环的基本组成与原理



(四) 锁相环的相位数学模型

将上述各部分的时域模型按图8.1.12连接起来，构成图8.2.7所示的环路相位数学模型。

PLL的基本环路模型

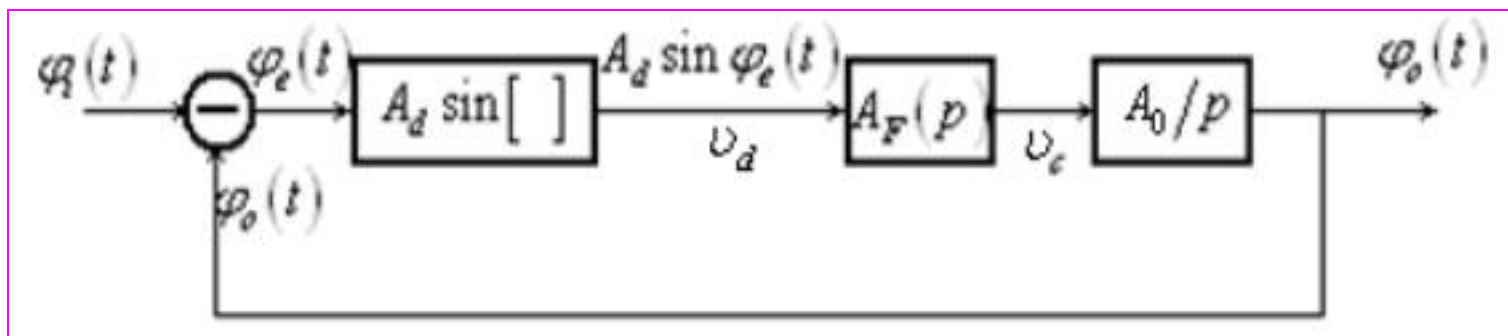
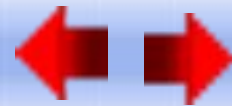


图8.2.7 锁相环路的相位数学模型



8.2 锁相环的基本组成与原理



8.2.2、锁相环路的基本方程

由图8.2.7锁相环路的相位数学模型知：

$$\varphi_e(t) = \varphi_i(t) - \varphi_o(t) = \varphi_i(t) - A_d A_o A_F(p) \frac{1}{p} \sin \varphi_e(t)$$

或
$$p\varphi_e(t) = p\varphi_i(t) - A_d A_o A_F(p) \sin \varphi_e(t)$$

式中各项的物理意义：

(1)、瞬时角频差 (Instantaneous Frequency Difference)

$$p\varphi_e(t) = p[\varphi_i(t) - \varphi_o(t)] = p\varphi_i(t) - p\varphi_o(t) = \omega_i - \omega_o = \Delta\omega_e(t)$$

表示VCO振荡角频率 ω_o 偏离输入信号角频率 ω_i 的数值。





8.2 锁相环的基本组成与原理

(2) 控制角频差(Controlled Frequency Difference)

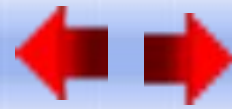
$$A_d A_o A_F(p) \sin \varphi_e(t) = p\varphi_i(t) - p\varphi_e(t) = \omega_o - \omega_r = \Delta\omega_o$$

表示VCO在控制电压 $v_c(t)$ 的作用下产生的振荡角频率

ω_o 偏离参考角频率 ω_r 的数值。



8.2 锁相环的基本组成与原理



(3)、输入固有角频差(Original Frequency Difference) 或 [初始角频差 (Initial Frequency Difference)]

$$p\varphi_i(t) = \omega_i - \omega_r = \Delta\omega_i(t)$$

表示输入信号角频率 ω_i 偏离参考角频率 ω_r 的数值。

当输入信号频率确定后, $\Delta\omega_i$ 是固定数值。动态方程可进一步改写成为

$$\Delta\omega_e = \Delta\omega_i - \Delta\omega_o \quad \text{或} \quad \Delta\omega_i = \Delta\omega_e + \Delta\omega_o$$

物理意义：表明环路闭合后的任何时刻，瞬时角频差和控制角频差之和恒等于输入固有角频差。